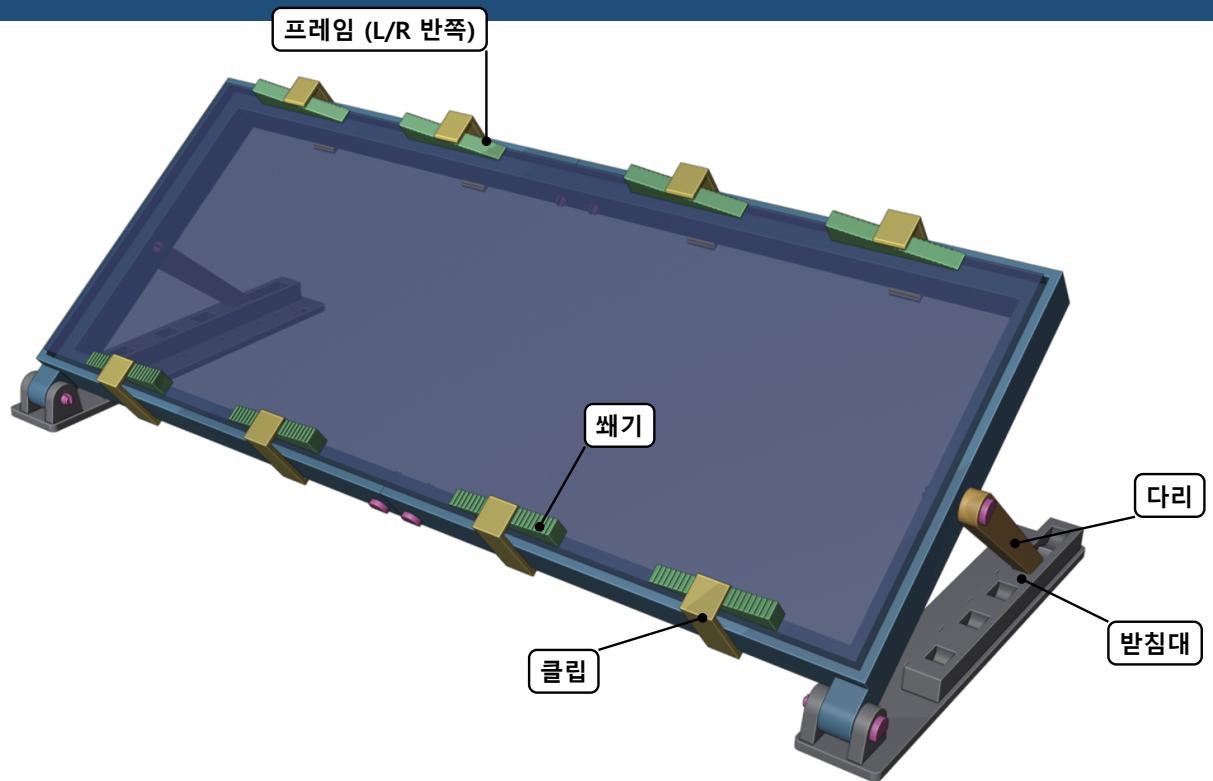


태양광 패널 거치대 조립 가이드

HAFS EURIF · SolarMaps 노드용 접이식 패널 (482 × 185 mm)

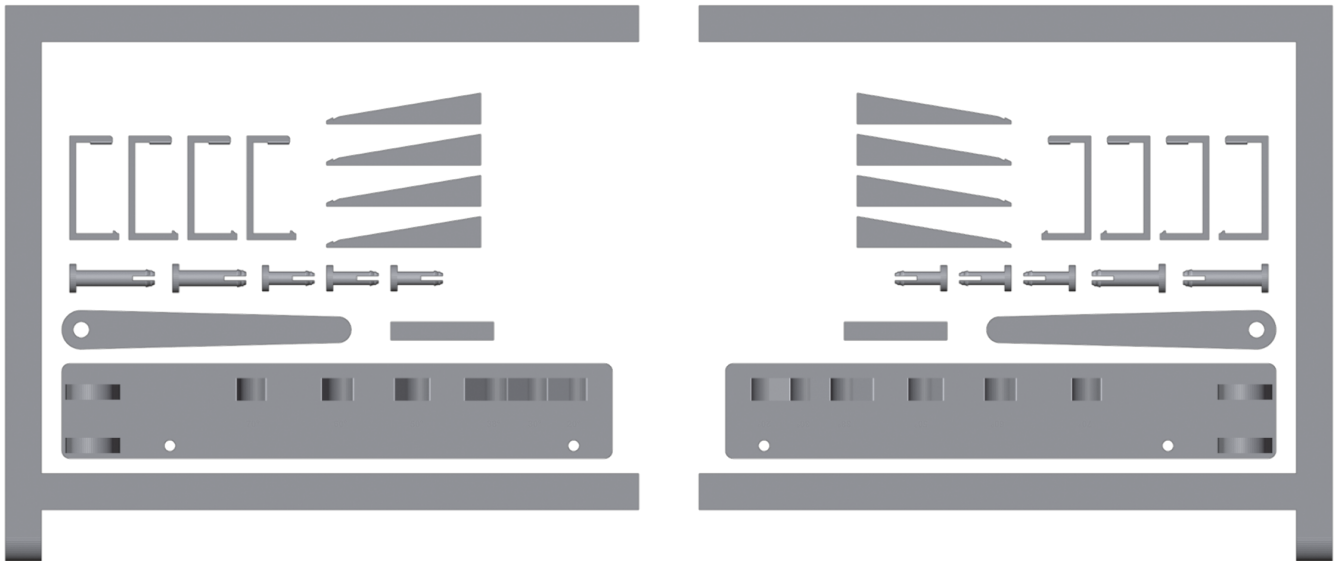
각도 20·30·38·50·60·70° 6단 · 출력 2판 · 볼트 없이 프린트 핀으로 조립



부품 목록

부품	수량	그림 색	역할
프레임 반쪽 L / R	각 1	파랑	□자 프레임. 가운데에서 연결
받침대 L / R	각 1	회색	힌지 + 각도 노치 (각도 숫자 음각)
다리	2	주황	프레임과 받침대 노치 사이 버팀
연결키	2	빨강	프레임 두 반쪽을 잇는 블록
힌지 핀 (Ø6, 약 33mm)	2	분홍	가장 긴 핀. 프레임 ↔ 받침대
다리 핀 (Ø6, 약 29mm)	2	분홍	중간 길이. 다리 ↔ 프레임
이음 핀 (Ø5, 약 20mm)	6	분홍	가장 짧은 핀. 4개 사용 + 예비 2
클립	8	노랑	패널 가장자리를 누름 (긴 변마다 4)
빼기	8	초록	클립 아래로 밀어 넣어 두께 맞춤

※ 모든 부품이 출력판 2장(plate1_L, plate2_R)에 들어 있습니다. 필요한 도구는 없습니다. 핀을 뺄 때만 롱노즈 펜치가 있으면 편합니다. 그림 색은 구분용이며 실제 필라멘트 색과는 관계없습니다.



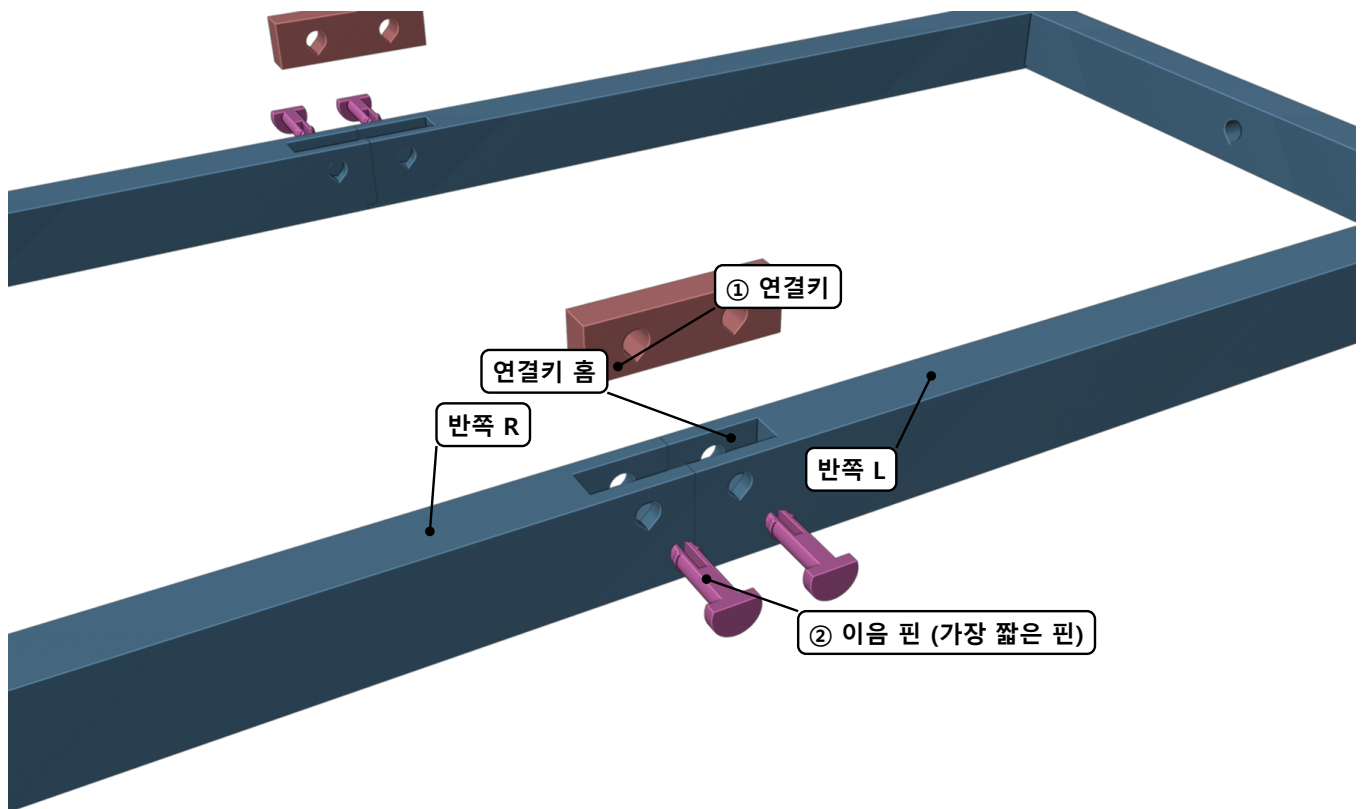
판 1 — solarmaps_stand_plate1_L.stl

판 2 — solarmaps_stand_plate2_R.stl

- ① 두 STL 을 각각 한 판씩 출력합니다 (판 크기 246.5 × 216 mm, 높이 24 mm). 받침대·다리·핀·클립·빼기가 프레임 반쪽 안쪽 빈 공간에 미리 배치되어 있습니다.
- ② 슬라이서에서 '자동 정렬(Arrange)'을 누르지 마세요. 그대로 판 가운데에 두면 됩니다. 한 덩어리로 읽히는 것이 정상입니다.
- ③ 서포트는 필요 없습니다. 가로 구멍은 물방울 모양이라 서포트 없이 뽑히고, 핀은 밑면이 평평하게 깎여 있습니다.
- ④ 권장 설정: PLA, 0.4 노즐, 레이어 0.2 mm, 벽 4줄, 내부 채움 25% 이상. 핀 강도는 벽 줄 수에 가장 크게 좌우됩니다.
- ⑤ 출력 후 작은 부품을 떼어 내고 핀 끝 두 갈래 사이의 실(스트링)을 정리하세요.

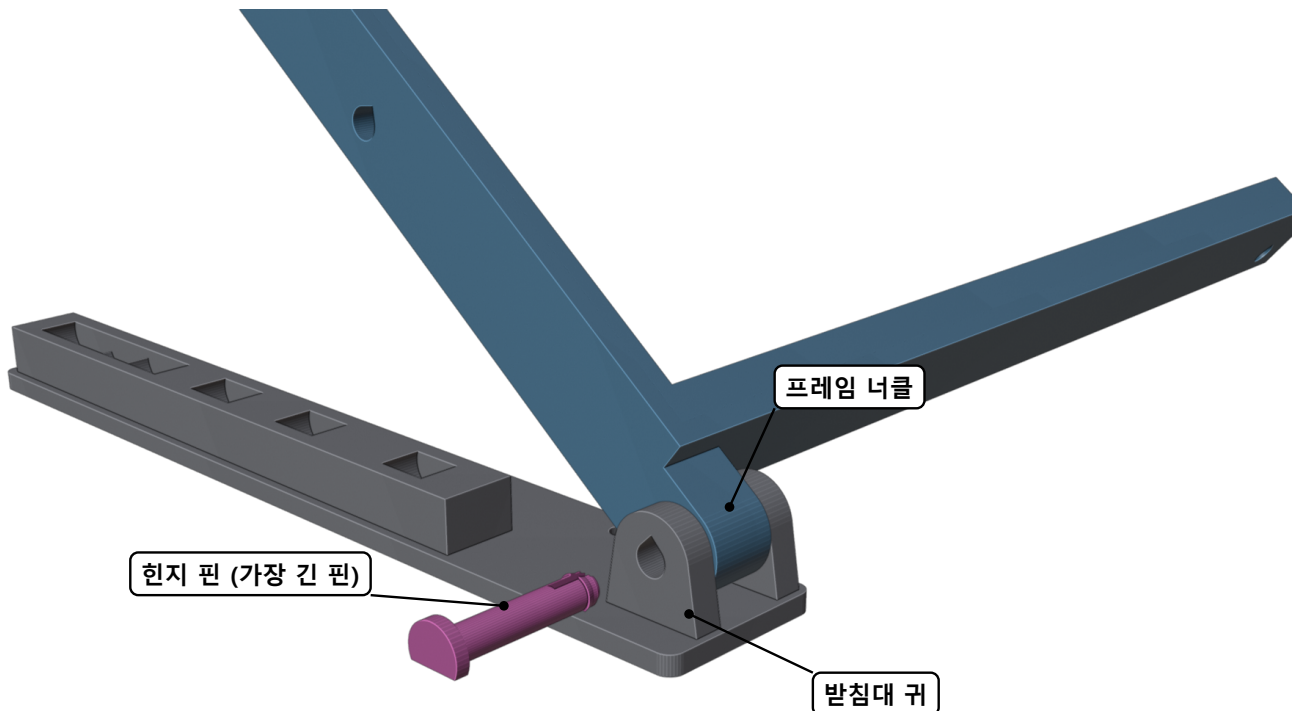
핀 사용법 (모든 단계 공통)

- 핀은 머리 반대쪽 끝이 두 갈래로 갈라져 있고, 끝에 걸림턱이 있습니다.
- 머리가 바깥쪽에 오도록 구멍에 대고 '딸깍' 소리가 날 때까지 끝까지 밀어 넣습니다.
- 뺄 때: 반대편으로 튀어나온 두 갈래를 손가락이나 롱노즈로 모아 쥔 채 머리 쪽으로 밀어냅니다.
- 구멍이 뿔뿔하면 구멍 안의 거스러미를 먼저 정리하세요. 힘으로 억지로 넣으면 갈래가 부러질 수 있습니다 (예비 이음 핀 2개 포함).



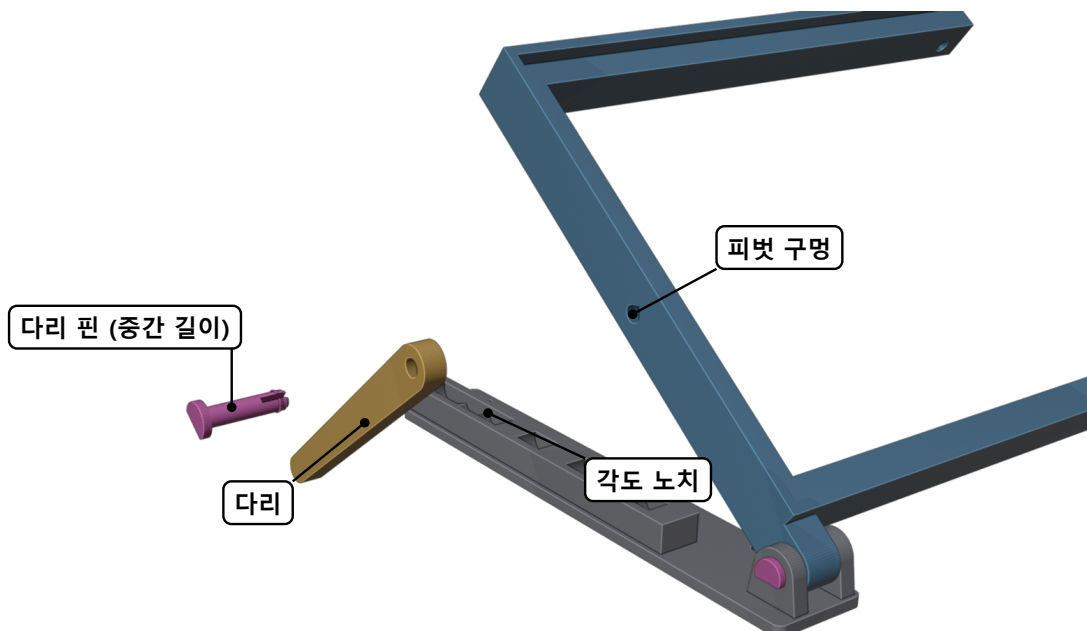
- ① 프레임 반쪽 L 과 R 을 뒷면(평평하고 홈이 파인 면)이 위로 오게 뒤집어 가운데 끝면끼리 맞춥니다.
- ② 아래 레일과 위 레일의 이음부 홈에 연결키를 하나씩 눌러 끼웁니다. 연결키 구멍의 뾰족한 쪽이 레일 구멍의 뾰족한 쪽과 같은 방향(아래 = 패널 쪽)을 향해야 구멍이 맞습니다.
- ③ 레일 바깥쪽에서 이음 핀을 넣습니다. 레일 → 연결키 → 레일을 지나 프레임 안쪽으로 걸림턱이 나오면 됩니다. 레일 하나에 2개씩, 모두 4개입니다.
- ④ 프레임을 다시 뒤집어 이음부가 평평하게 맞는지 확인합니다.

2단계 — 받침대 (힌지)

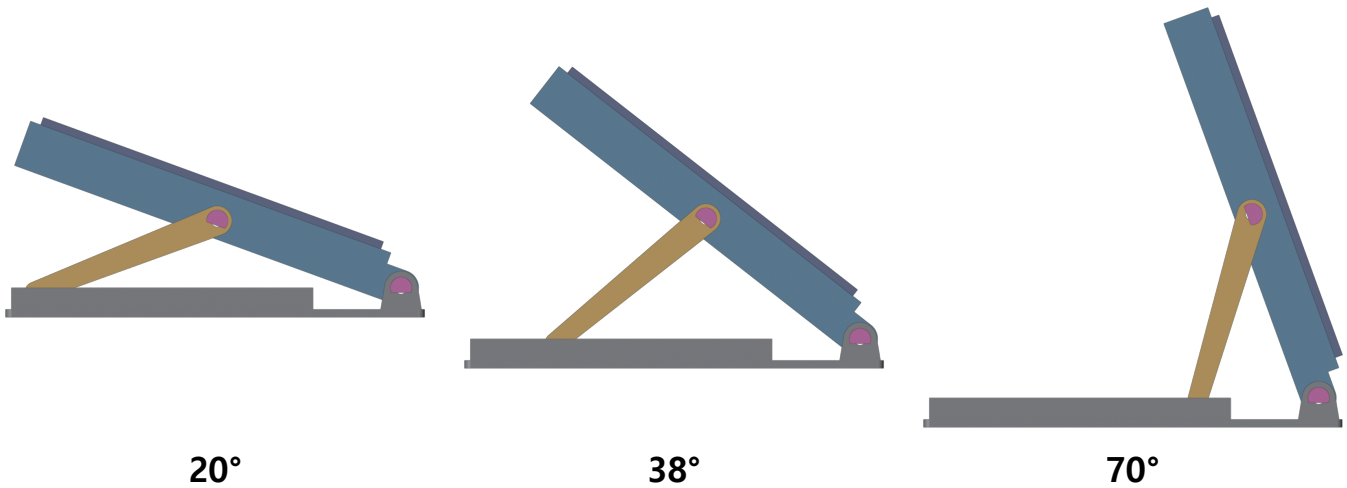


- ① 프레임 짧은 변 아래쪽의 둥근 돌기(너클)를 받침대 앞쪽 두 귀 사이에 넣습니다. 받침대 L 은 L 쪽, R 은 R 쪽입니다. 노치 줄이 프레임 바깥쪽에 오면 맞게 놓인 것입니다.
- ② 바깥 귀 쪽에서 힌지 핀을 귀 → 너클 → 귀 순서로 밀어 넣습니다. 반대쪽도 같습니다.

3단계 — 다리



- ① 다리의 큰 구멍 쪽을 프레임 짧은 변 바깥면의 피벗 구멍에 맞춥니다. 다리는 프레임 바깥쪽(받침대 노치 줄 위)에 옵니다.
- ② 다리 바깥에서 다리 핀을 다리 → 레일 순서로 넣습니다. 걸림턱은 프레임 안쪽으로 나옵니다. 반대쪽도 같습니다.

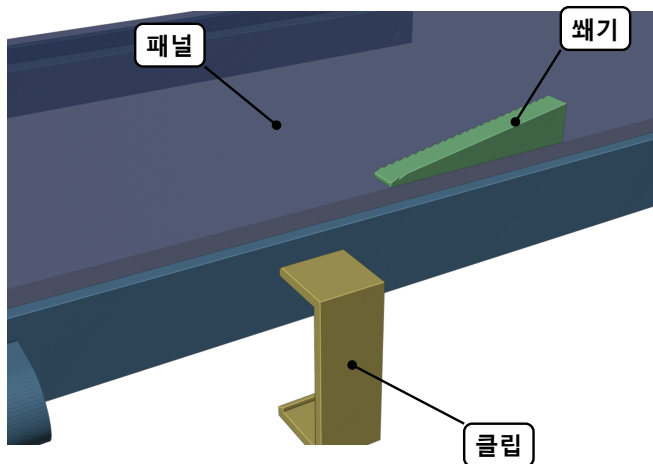


- ① 프레임 윗부분을 잡고 조금 들어 올린 뒤, 다리 발끝을 원하는 각도의 노치에 내려놓습니다.
- ② 노치 옆 받침대 윗면에 각도 숫자가 새겨져 있습니다. 힌지 쪽(앞)에서 뒤로 갈수록 각도가 낮아집니다.
- ③ 양쪽 다리를 반드시 같은 숫자에 놓으세요. 다르면 프레임이 비틀립니다.
- ④ 발끝이 노치 바닥까지 내려앉았는지 확인합니다. 노치 뒤쪽 벽이 다리를 받쳐 줍니다.

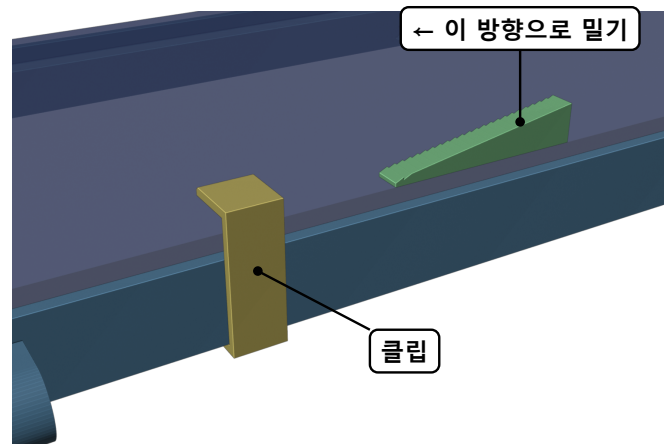
노치 위치 (힌지 축에서 발끝 중심까지)

각도	거리	참고
70°	62 mm	겨울철 해가 낮을 때
60°	96 mm	
50°	126 mm	
38°	156 mm	SolarMaps 이론 최적 경사 (연평균) — 기본 설정
30°	172 mm	
20°	187 mm	여름철

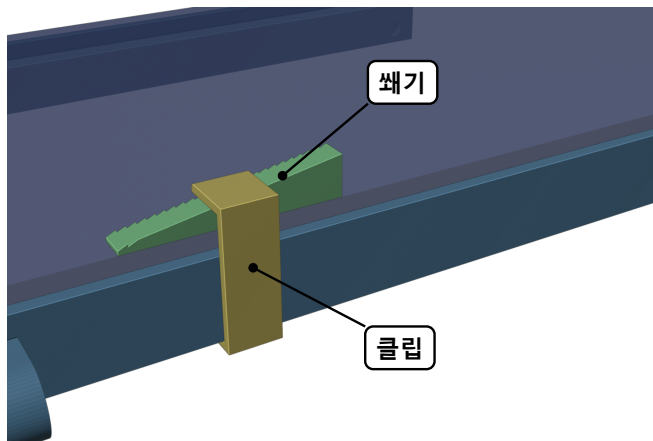
※ SolarMaps 이론 계산으로는 이 위도에서 연평균 최적 경사가 38°라서 기본 각도로 38° 노치를 두었습니다. 계절마다 바꿀 수 있다면 여름에는 낮게(20~30°), 겨울에는 높게(60~70°) 두면 유리합니다. 패널 정면이 남쪽을 향하게 두세요.



① 클립을 바깥에서 끼우기



② 썰기를 얇은 쪽부터 밀어 넣기

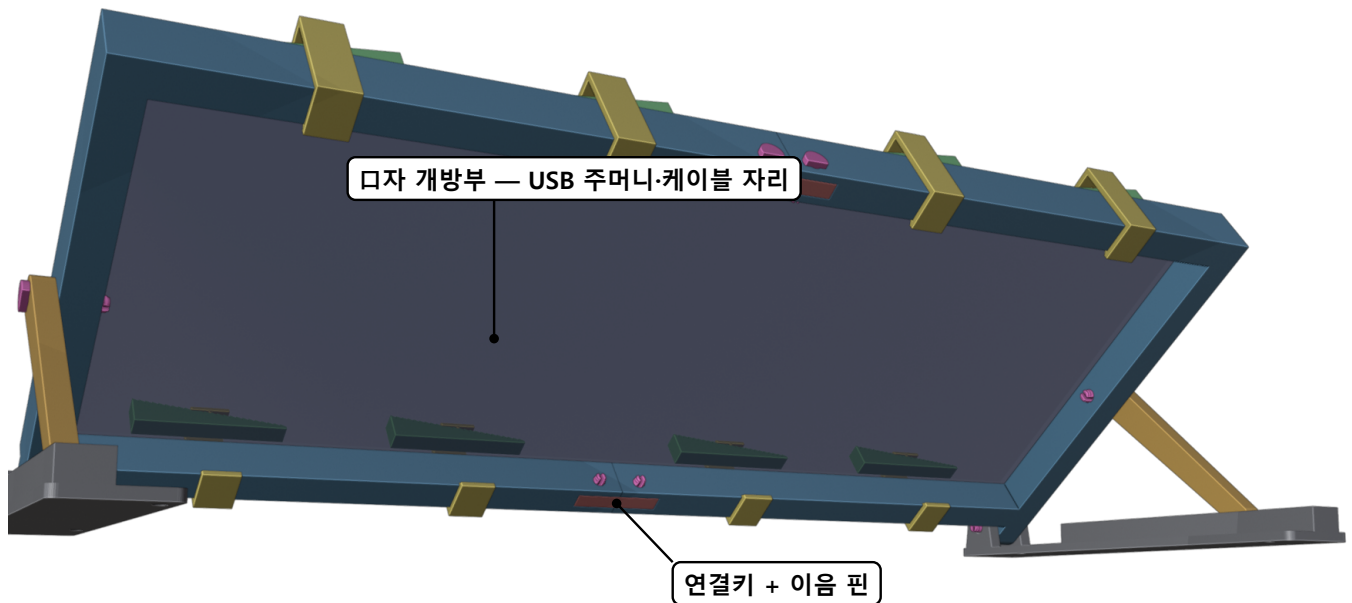


③ 더 안 들어갈 때까지 밀면 완료

요점

- 클립은 긴 변마다 4개, 이음 핀 머리를 피해 끼웁니다.
- 썰기로 패널 두께 약 5~15 mm 에 맞춥니다.
- 톱니가 걸쇠에 걸려 거꾸로 빠지지 않습니다.

- ① 패널을 앞면(셀)이 위로 오게 프레임 턱 위에 올립니다. 뒷면의 USB 포트 주머니는 가운데 뚫린 □자 공간으로 들어가고, USB 케이블도 이 공간으로 빼냅니다 (다음 쪽 그림).
- ② 긴 변마다 클립 4개를 프레임 바깥쪽에서 안쪽으로 밀어 끼웁니다. 클립 아래쪽 갈고리가 레일 안쪽 모서리에 '딸깍' 걸리면 됩니다.
- ③ 썰기를 얇은 쪽부터 클립 윗날과 패널 사이로 밀어 넣습니다. 손으로 더 이상 들어가지 않을 때까지 밀면 패널이 눌립니다.
- ④ 뺄 때는 썰기 두꺼운 쪽을 살짝 들어 톱니를 풀고 당깁니다.



뒤쪽 아래에서 본 모습. 패널은 가장자리 턱으로만 받쳐지고 가운데는 비어 있습니다.

설치 · 점검

- 평평하고 바람이 덜 부는 곳에 두고, 패널 정면이 남쪽을 향하게 합니다. 받침대의 작은 구멍으로 끈을 묶어 고정할 수 있습니다.
- 각도를 바꾼 뒤나 강풍이 분 뒤에는 핀이 빠지지 않았는지, 쇠기가 헐거워지지 않았는지 확인합니다.
- 각도를 바꿀 때는 프레임 윗부분을 받친 채 다리를 옮기세요. 다리를 먼저 빼면 프레임이 앞으로 넘어집니다.
- PLA 는 한여름 직사광선 아래에서 물러질 수 있습니다. 휘어지면 PETG 로 다시 출력하는 것이 좋습니다.
- 부품이 부러지면 modeling/stand_parts/ 의 부품별 STL 로 그 부품만 다시 출력합니다.